

SKL3012

Microsoft POWER BI

Séance #4

Cas d'application

2024/2025

AGENDA :

A VOUS DE JOUER ! – CAS D'APPLICATION

CAS D'application #4: GESTION DES COÛTS LOGISTIQUE (TRANSPORT)

CAS D'application #5: SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL DE LA PRODUCTION

CAS D'application #6: SUIVI DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET DURABILITÉ

CAS D'application #7: SUIVI DES PERFORMANCES DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
(DAX)

CAS D'application #8: OPTIMISATION DE LA PRODUCTION (DAX)

CAS D'application #9: ANALYSE DES PERFORMANCES DES FOURNISSEURS (DAX)

CAS D'application #10: ANALYSE DES DONNÉES IOT – ETAT DE FONCTIONNEMENT DES
MACHINES (DAX)

TRAVAIL À FAIRE

CAS D'APPLICATION #4 : GESTION DES COÛTS LOGISTIQUE (TRANSPORT)

Utilisation de Power BI pour analyser les coûts de transport et les délais.

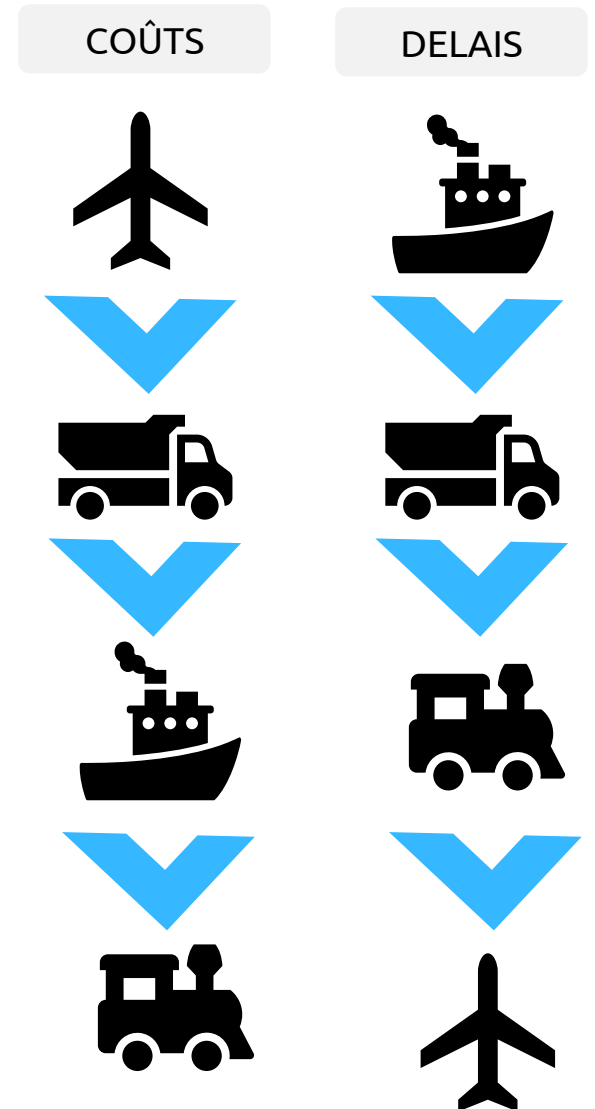
Analyse de l'évolution des coûts pour chaque moyen de transport.

Visuels à réaliser :

1. Un graphique en barres comparant les coûts de transport par mode de transport
2. Un graphique ruban montrant l'évolution des coûts de transport au fil du temps
3. Un graphique Treemap visualisant le délai moyen pour 1000 Km pour chaque moyen de transport

Importer la Base de données:

BD – Cas d'Application > Coûts_Transports

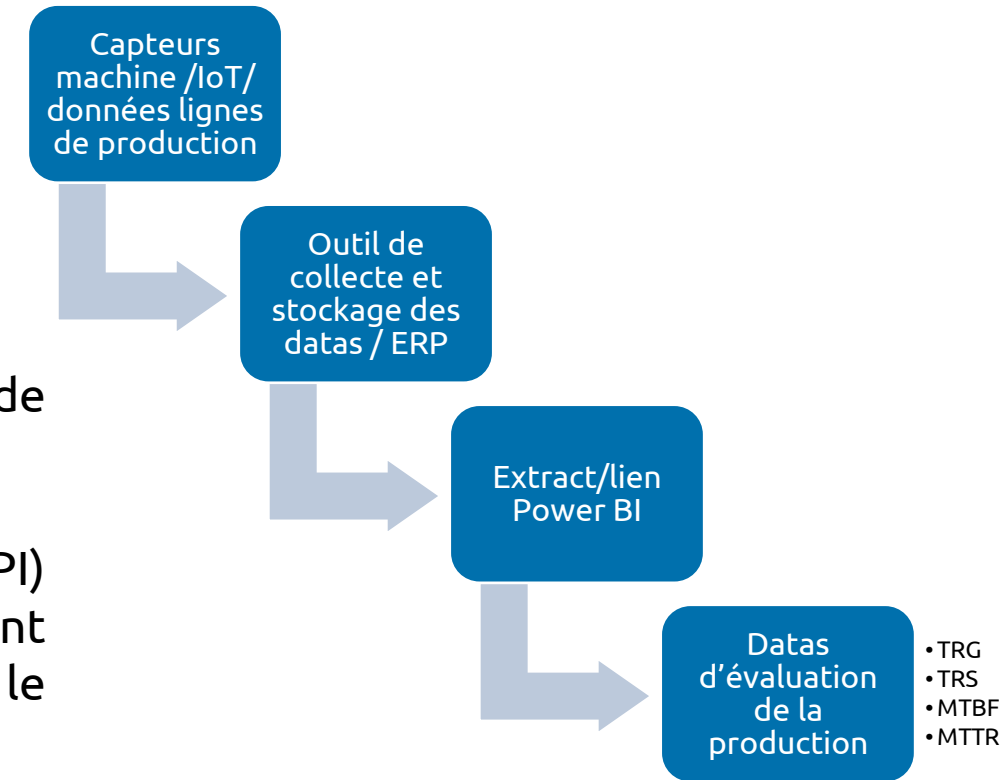


CAS D'APPLICATION #5 : SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL DE LA PRODUCTION

Utilisation de Power BI pour connecter et visualiser en temps réel les données des capteurs sur les machines et les lignes de production. Cela leur permet de surveiller les performances de production, d'identifier les goulots d'étranglement et d'optimiser les processus en temps réel.

Visuels à réaliser :

1. Un graphique en lignes montrant la production par heure de travail
2. Une table reprenant les indicateurs clés de performance (KPI) tels que le taux de rendement global (TRG), le taux de rendement synthétique (TRS), le temps moyen entre les pannes (MTBF) et le temps moyen de réparation (MTTR).
3. Une carte graphique reprenant pour chaque ligne les performances
4. Un segment sur les KPI agissant sur les trois derniers visuels



Importer la Base de données:

BD – Cas d'Application > TempsRéelProd



CAS D'APPLICATION #6 : SUIVI DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET DURABILITÉ

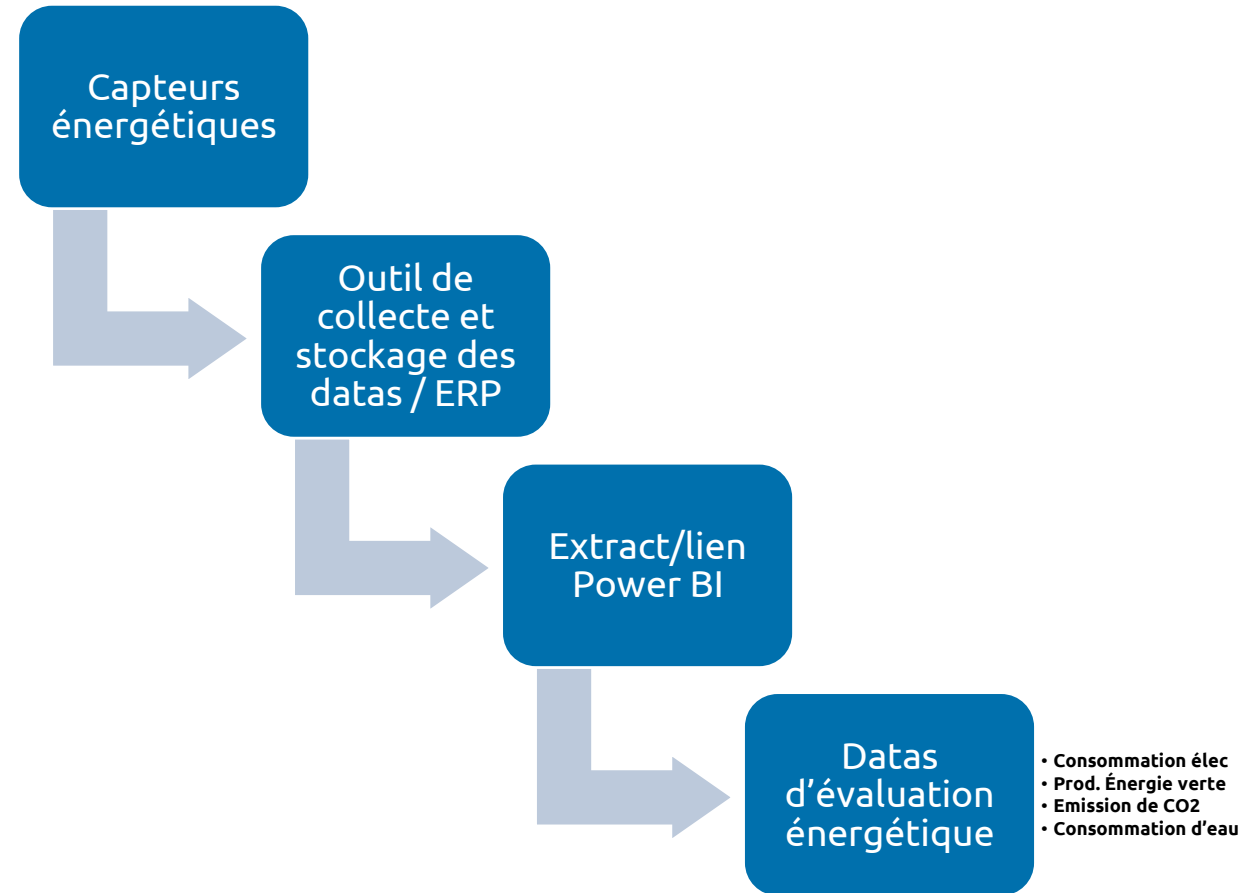
Power BI peut être utilisé pour surveiller et analyser la consommation d'énergie dans les installations de production. Cela permet aux entreprises d'identifier les opportunités d'optimisation de la consommation d'énergie, de réduire les coûts et de répondre aux objectifs de durabilité.

Visuels à réaliser :

1. Des cartes indiquant les données pour les quatre indicateurs de l'étude
2. Un segment en fonction de la ville et agissant sur chaque carte

Importer la Base de données:

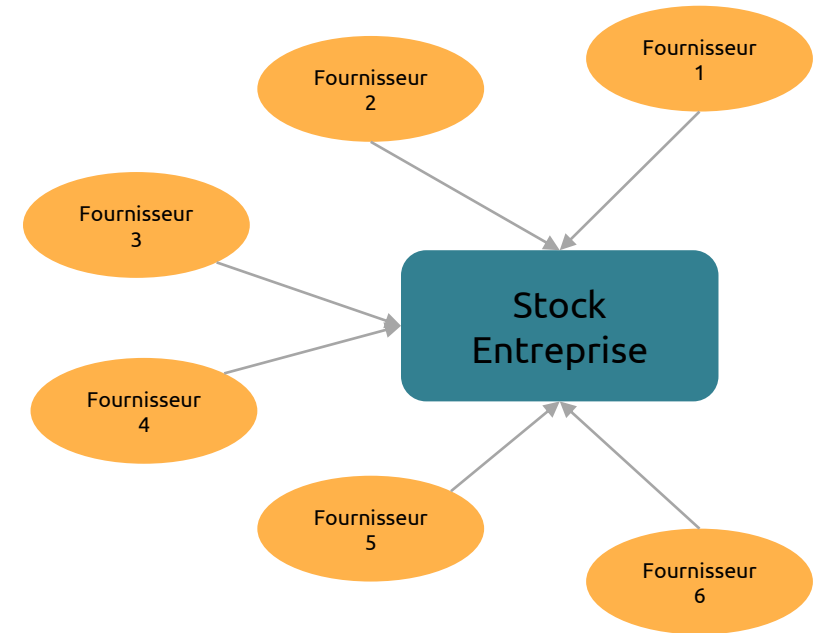
BD – Cas d'Application > ConsoEnergie EnDirecte



Utilisation de Power BI pour visualiser et analyser les données relatives aux délais de livraison, aux niveaux de stock, au seuil de réapprovisionnement et à la répartition des centres d'approvisionnement dans la France.

Visuels à réaliser :

1. Un graphique en barres montrant les délais de livraison par fournisseur
2. Un graphique en barres indiquant les niveaux de stock actuels par rapport aux seuils de réapprovisionnement (en graphique ligne sur le même élément)
3. Une cartes géographiques affichant les emplacements des fournisseurs et le nombre d'entrepôt.



Importer la Base de données:

BD – Cas d'Application > Perfo_SupplyChain



CAS D'APPLICATION #8 : OPTIMISATION DE LA PRODUCTION

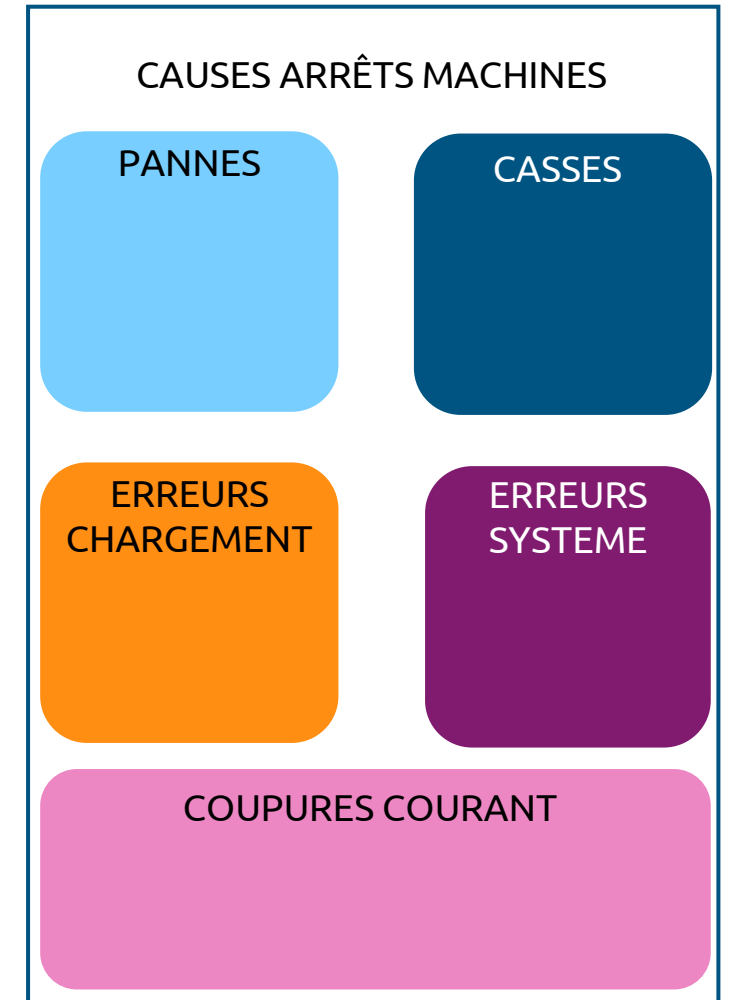
DAX

Utiliser Power BI pour analyser les données de productions en temps réel comme les arrêts machines par exemple.

Pouvoir déterminer les causes principales pour ensuite pouvoir les traiter par ordre de priorité

Visuels à réaliser :

1. Un graphique en secteurs montrant les temps d'arrêt des machines par cause
2. Une jauge montrant l'écart entre les arrêts estimés et réels
3. Un graphique entonnoir permettant de visualiser et de classer les types d'arrêts machine.
4. Une table pour comparer les arrêts estimés et réel
5. Des étiquettes affichant le nombre total d'arrêts estimés et réels.



Importer la Base de données:

BD – Cas d'Application > Arrêts Machines



CAS D'APPLICATION #9 : ANALYSE DES PERFORMANCES DES FOURNISSEURS

DAX

Agrégation des données sur les délais de livraison, la qualité des produits, les coûts de transport, etc., pour évaluer les performances des fournisseurs.

Création de tableaux de bord pour comparer et classer les fournisseurs en fonction de leurs performances afin d'optimiser la chaîne d'approvisionnement.

Visuels à réaliser :

1. Un graphique radar comparant les performances des fournisseurs sur des critères tels que la conformité, la ponctualité et le coût,
2. Un graphique en barres (avec ruban) classant les fournisseurs par délais de livraison et incluant les retards.

Fournisseur 1 Fournisseur 2



☐ Conformité

☐ Coûts

☐ Délais

☐ Retards

☐ Conformité

☐ Coûts

☐ Délais

☐ Retards

Importer la Base de données:

BD – Cas d'Application > Perfo_fournisseur



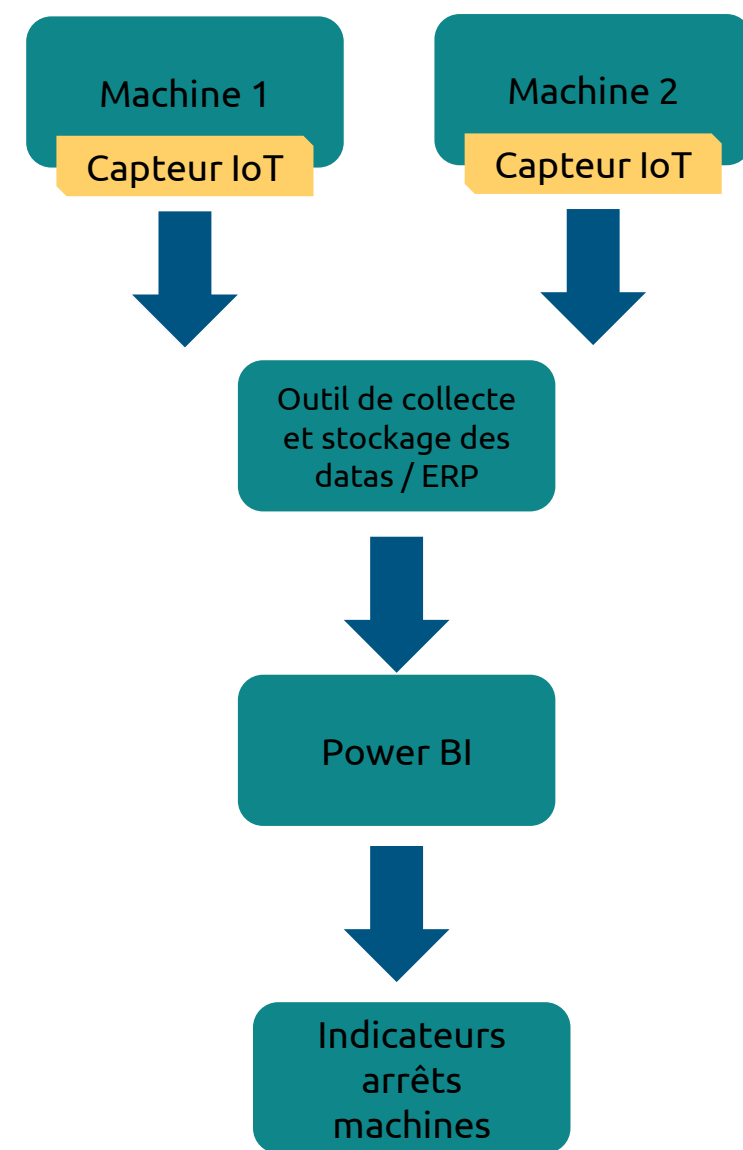
CAS D'APPLICATION #10 : ANALYSE DES DONNÉES IOT – ETAT DE FONCTIONNEMENT DES MACHINES

DAX

Avec la prolifération des dispositifs IoT dans les usines, Power BI est utilisé pour analyser et visualiser les données générées par ces dispositifs. Cela permet aux entreprises de surveiller et de contrôler les opérations à distance, d'optimiser les processus et d'améliorer la prise de décision.

Visuels à réaliser :

1. Une table reprenant chaque machine, son état et la durée de cet état.
2. Des jauges pour chaque état montrant le pourcentage de machine concernées par cet état.
3. Des graphiques à barre pour chaque état, montrant les machines dans cet état et la durée passé dans celui-ci.



Importer la Base de données:

BD – Cas d'Application > Data IoT



TRAVAIL A FAIRE

- Consultation du module : Utiliser DAX dans Power BI Desktop
- Effectuer le test du module